



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
BASES DE DATOS
SEMESTRE 2027 - 1



TAREA 07

Biografía y Reglas de Edgar F. Codd

ALUMNO	<i>Arzate Rios Adrián Axel</i>
PROFESOR	<i>Ing. Fernando Arreola Franco</i>
GRUPO	<i>01</i>
FECHA DE ENTREGA	<i>17 de Septiembre de 2026</i>

1. Biografía de Edgar F. Codd

Edgar Frank Codd fue un científico de la computación británico, reconocido principalmente por haber desarrollado el **modelo relacional de bases de datos**, el cual sentó las bases de los sistemas gestores de bases de datos relacionales actuales.

Nació el 19 de agosto de 1923 en Inglaterra. Estudió matemáticas y química en la Universidad de Oxford y, posteriormente, trabajó para IBM.

Durante su trabajo en IBM, Codd comenzó a investigar nuevas formas de organizar y almacenar la información. En 1970 publicó uno de sus trabajos más importantes, titulado:

A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks

En este artículo propuso organizar la información mediante **relaciones**, las cuales actualmente conocemos comúnmente como tablas.

La propuesta de Codd buscaba separar la estructura lógica de los datos de la forma física en la que estos se almacenaban. Esto permitió que los usuarios pudieran trabajar con la información sin necesidad de conocer los detalles internos de almacenamiento.

El modelo relacional propuesto por Codd utiliza conceptos como:

- Relaciones.
- Tuplas.
- Atributos.
- Claves.
- Integridad de los datos.

Por sus aportaciones al área de las bases de datos, Edgar F. Codd recibió en 1981 el **Premio Turing**, considerado uno de los reconocimientos más importantes dentro de las ciencias de la computación. Posteriormente, Codd formuló una serie de reglas para determinar si un sistema gestor de bases de datos podía ser considerado realmente como un sistema relacional.

Estas reglas son conocidas como las **Reglas de Codd**.

Edgar F. Codd falleció el 18 de abril de 2003, dejando como principal legado el modelo relacional, el cual continúa siendo uno de los modelos de bases de datos más utilizados.

1.1. Las 12 reglas de Codd

Las **Reglas de Codd** fueron propuestas por Edgar F. Codd con el objetivo de establecer las características que debería cumplir un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional.

Aunque comúnmente se conocen como las **12 reglas de Codd**, en realidad existe también una **Regla 0**, por lo que se tienen un total de 13 reglas contando desde la regla 0 hasta la regla 12.

1.1.1. Regla 0: Regla fundamental

Un sistema solamente puede considerarse como un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional si administra completamente la base de datos utilizando sus capacidades relacionales. Esto significa que la información y las operaciones principales deben manejarse utilizando el modelo relacional.

Ejemplo:

Un sistema que almacena la información en tablas, pero necesita utilizar archivos externos para realizar operaciones esenciales, no cumpliría completamente con esta regla.

1.1.2. Regla 1: Regla de la información

Toda la información almacenada en una base de datos relacional debe representarse mediante valores contenidos en tablas.

Cada dato debe poder localizarse mediante:

- El nombre de una tabla.
- Una fila.
- Una columna.

Ejemplo:

Una tabla de estudiantes puede contener:

id	nombre	carrera
1	Ana	Computación
2	Luis	Civil

Toda la información se encuentra representada mediante valores dentro de la tabla.

1.1.3. Regla 2: Regla del acceso garantizado

Cada valor almacenado en una base de datos debe poder ser localizado de manera lógica utilizando:

- El nombre de la tabla.
- El valor de una clave primaria.
- El nombre de la columna.

Ejemplo:

Para localizar el nombre de un estudiante determinado, se puede utilizar su identificador único y el nombre de la columna correspondiente.

1.1.4. Regla 3: Tratamiento sistemático de valores nulos

El sistema debe permitir el uso de valores `NULL` para representar información desconocida, inexistente o que no aplica.

Los valores nulos deben tratarse de manera independiente al tipo de dato.

Ejemplo:

Si todavía no se conoce el número telefónico de una persona:

```
telefono = NULL
```

Esto no significa que su teléfono sea igual a cero o que sea una cadena vacía.

1.1.5. Regla 4: Catálogo dinámico en línea basado en el modelo relacional

La información relacionada con la estructura de la base de datos debe almacenarse utilizando el mismo modelo relacional.

Esto significa que los metadatos también deben poder consultarse mediante el lenguaje de consultas del sistema.

Ejemplo:

El sistema puede permitir consultar información relacionada con:

- Tablas.
- Columnas.
- Restricciones.
- Usuarios.
- Privilegios.

1.1.6. Regla 5: Sublenguaje completo de datos

El sistema debe proporcionar al menos un lenguaje que permita realizar todas las operaciones principales sobre la base de datos.

Este lenguaje debe permitir:

- Definir estructuras.
- Consultar información.
- Insertar datos.
- Modificar datos.
- Eliminar datos.
- Definir restricciones.
- Administrar permisos.
- Controlar transacciones.

En los sistemas relacionales modernos, este lenguaje normalmente es **SQL**.

1.1.7. Regla 6: Regla de actualización de vistas

Las vistas que teóricamente puedan ser actualizadas deben poder ser modificadas mediante el sistema.

Ejemplo:

Si una vista representa directamente determinadas filas y columnas de una tabla, el sistema debería permitir modificar esa información siempre que sea posible identificar correctamente las filas originales.

1.1.8. Regla 7: Inserción, actualización y eliminación de alto nivel

Las operaciones de inserción, actualización y eliminación deben poder realizarse sobre conjuntos completos de registros y no únicamente registro por registro.

Ejemplo:

Se puede aumentar el salario de todos los empleados de un departamento mediante una sola instrucción:

```
UPDATE empleado
SET salario = salario * 1.10
WHERE departamento = 'Sistemas';
```

No es necesario modificar cada empleado individualmente.

1.1.9. Regla 8: Independencia física de los datos

Los cambios en la forma física en la que se almacenan los datos no deben afectar a las aplicaciones que utilizan la base de datos.

Ejemplo:

Si los archivos físicos de la base de datos se cambian de ubicación o se modifica la forma de almacenamiento interno, las consultas realizadas por los usuarios deberían seguir funcionando.

1.1.10. Regla 9: Independencia lógica de los datos

Los cambios realizados en la estructura lógica de la base de datos no deberían obligar a modificar las aplicaciones, siempre que estos cambios no alteren la información que las aplicaciones necesitan.

Ejemplo:

Agregar una nueva columna a una tabla no debería provocar que las aplicaciones que no utilizan dicha columna dejen de funcionar.

1.1.11. Regla 10: Independencia de la integridad

Las restricciones de integridad de la base de datos deben definirse dentro del propio sistema y no depender exclusivamente de los programas externos.

Ejemplo:

Una clave primaria puede definirse directamente en la base de datos:

```
PRIMARY KEY (id_empleado)
```

Así, el propio gestor evita valores duplicados.

1.1.12. Regla 11: Independencia de la distribución

El usuario no debería necesitar conocer si los datos están almacenados en un solo lugar o distribuidos entre diferentes ubicaciones.

La manera de realizar las consultas debería mantenerse prácticamente igual.

Ejemplo:

Una aplicación puede consultar información de empleados sin importar si todos los registros están almacenados en un mismo servidor o distribuidos entre diferentes servidores.

1.1.13. Regla 12: Regla de la no subversión

Si el sistema proporciona una interfaz o lenguaje de bajo nivel, este no debe permitir evitar las reglas de integridad establecidas en el nivel relacional.

En otras palabras, no debe ser posible saltarse las restricciones de la base de datos utilizando métodos internos.

Ejemplo:

Si una tabla tiene definida una restricción de clave primaria, ninguna herramienta de bajo nivel debería permitir insertar valores duplicados evitando dicha restricción.